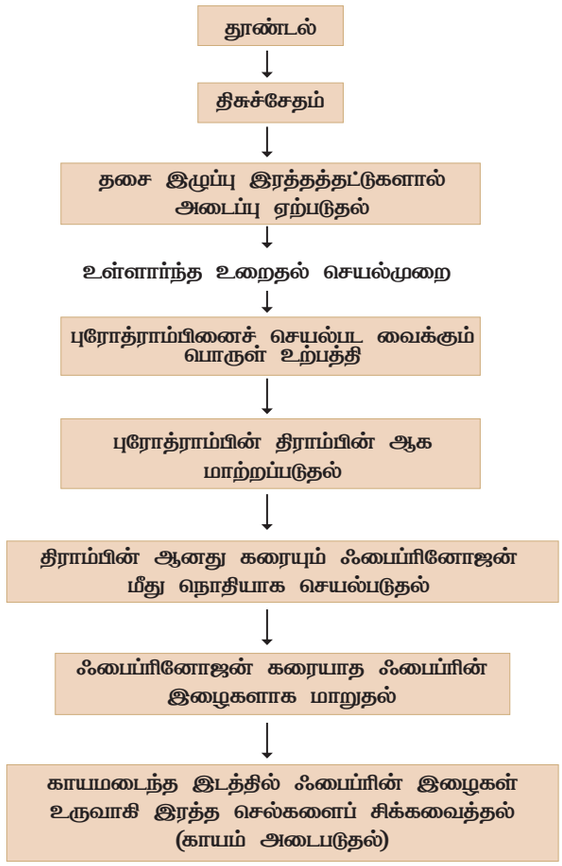
ஓட்டத்தில் கலந்து கருவின் சிவப்பணுக்களை அழிக்கின்றன. எனவே கருவானது இறக்க நேரிடுகிறது. **இரத்தச் சோகை** (*Anaemia*) மற்றும் **மஞ்சள் காமாலை** (*Jaundice*) போன்ற குறைபாடுகளால் அக்கரு பாதிக்கப்படுகிறது. கருவின் இரத்தச்சிவப்பணுக்கள் சிதைந்து அதன் எண்ணிக்கை குறைவது இதற்குக் காரணமாகும். இந்நிலைக்கு **எரித்ரோபிளாஸ்டோஸிஸ் ஃபீடாலிஸ்** (*Erythroblastosis foetalis*) என்று பெயர். இந்நிலையைத் தவிர்க்க முதல் பிரசவத்திற்குப் பின் உடனடியாக Rh^- தாய்க்கு (*Anti D Antbodies*) D ஆன்டிபாடிக்கான எதிர்வினைப் பொருளான **ரோக்கம்** (*Rhocum*) என்னும் மருந்தை ஊசியின் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

7.1.4 இரத்தம் உறைதல் (Coagulation of Blood)

விரலைத் தவறுதலாக வெட்டிக் கொள்ளும் போது, சிறிது நேரம் வரை இரத்தம் வெளியேறிக் கொண்டிருக்கும். பிறகு சற்று நேரத்தில் இரத்த வெளியேற்றம் நின்றுவிடும். இரத்தம் உறைதல் எனும் நிகழ்வே இதற்குக் காரணம் ஆகும். ஒரு காயம்பட்ட இடத்திலிருந்து இரத்தம் வெளியாவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு இரத்தக் கட்டி (*Blood clot*) உருவாகி அதிகமான இரத்தப் போக்கை நிறுத்தும் நிகழ்வே **இரத்தம் உறைதல்** (*Coagulation/ clotting of blood*) எனப்படுகிறது. இரத்த உறைதல் நிகழ்வு நடைபெறும் விதம் படம் 7.3ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இரத்தக் குழாய்களிலுள்ள எண்டோதீலியம் சிதைவடைந்து அதன் சுவரிலுள்ள இணைப்புத் திசுக்களை இரத்தம் நனைக்கும் போது, இரத்த உறைதல் நிகழ்வு ஆரம்பமாகிறது. இணைப்புத் திசுக்களிலுள்ள கொல்லாஜன் இழைகளுடன் இரத்தப் தட்டுகள் ஒட்டிக்கொண்டு இரத்த இழப்பைத் தடுக்கும் சில இரத்த உறைதல் பொருட்களை (காரணிகளை) வெளியிடுகின்றன. இப்பொருள்கள் இரத்தத்தட்டு கொத்துகளால் ஆன அடைப்பை ஏற்படுத்தி உடனடியாக இரத்த இழப்பைத் தடுக்கின்றன. இவ்வாறு திரட்சியடைந்த இரத்தத்தட்டுகள் அல்லது சேதமடைந்த செல்களால் வெளியிடப்பட்ட இரத்த உறைதல் காரணிகள் (*Blood clotting factors*) பிளாஸ்மாவிலுள்ள இரத்த உறைதல் காரணிகளுடன் கலக்கின்றன. செயல்படா நிலையிலுள்ள புரோத்ராம்பின் என்னும் புரதம்,



படம் : 7.3 சிதைவடைந்த இரத்தக்குழாயில் நடைபெறும் இரத்த உறைதலை விளக்கும் தொடர் வரைபடம்.
உள்ளார்ந்த இரத்த உறைதல் நிகழ்வு

கால்சியம் அயனிகள் மற்றும் வைட்டமின் K ஆகியவற்றின் முன்னிலையில் செயல்படும் திராம்பினாக மாற்றமடைகிறது. திராம்பின், இரத்தப் பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலையிலுள்ள ஃபைப்ரினோஜனை, கரையாத ஃபைப்ரின் இழைகளாக்குகின்றன. இவ்விழைகள் ஒன்றுக்கொன்று இணைந்து இரத்தச் செல்களைத் சூழ்ந்து ஒரு வலைப்பின்னல் அமைப்பை உண்டாக்குகிறது. மேலும் ஃபைப்ரின் வலைப்பின்னல் காயம்பட்ட இரத்தக் குழலில் குணமாகும் வரை அடைப்பை ஏற்படுத்தி இரத்தம் வெளியேறாமல் தடுக்கிறது. சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு ஃபைப்ரினில் உள்ள நுண்ணிழைகள் சுருங்கி வெளிர் மஞ்சள் நிறச் சீரம் எனும் திரவத்தை வலைப்பின்னல் வழியே வெளியேற்றுகின்றது. **சீரம் (Serum)** என்பது ஃபைப்ரினோஜன் இல்லாத பிளாஸ்மாவாகும். இரத்த உறைதலைத் தடைசெய்யும் **இரத்த உறைவு எதிர்ப்பொருளான (*Anticoagulant*)** ஹிப்பாரின், இணைப்புத் திசுக்களிலுள்ள மாஸ்ட் செல்களினால் உருவாக்கப்படுகிறது. இது சிறிய இரத்தக்குழாய்களில் இரத்த உறைதலைத் தடைசெய்கிறது.

XI Std Zoology Chapter-7 TM.indd 135 30/12/2022 17:15:06